



Solução do Problema do Mês de Março

Solução da Banca

Dory possui uma estratégia vencedora: basta repetir simetricamente os movimentos de Nemo. Para mostrar o motivo disso, nomeemos, primeiramente, as fitas da seguinte forma:

1. E_1, E_2, E_3 e E_4 são as mais externas (começando na superior esquerda e indo no sentido horário. Ou seja, se Nemo corta E_1 , Dory corta E_3)
2. M_1, M_2, M_3 e M_4 são as do meio (começando na de cima e indo no sentido horário. Por exemplo, se Nemo corta M_2 (direita), Dory corta M_4 (esquerda)).
3. I_1, I_2, I_3 e I_4 são as mais internas (começando na superior esquerda e indo no sentido horário)

Da mesma maneira como as fitas externas e internas foram nomeadas, nomeie, também, os balões como B_1, B_2, B_3 e B_4 e seus pontos de contato com o chão como P_1, P_2, P_3 e P_4 , respectivamente.

Por absurdo, suponha que Dory seguiu essa estratégia, mas, mesmo assim, Nemo conseguiu ganhar o jogo. Logo, Nemo foi o último a cortar uma fita. Ou seja, quando Nemo jogou, havia uma fita tal que, se ela fosse cortada, o balão sairia voando. Nesse momento imediatamente antes de Nemo fazer sua última jogada, existia um $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ tal que havia um caminho (sequência de fitas não cortadas) do balão central até P_i . Pela simetria do problema, supomos sem perda de generalidade que $i = 1$.

Se há caminho para P_1 , então a fita E_1 não foi cortada. Se I_1 não tiver sido cortada, o caminho mais curto é (I_1, E_1) . Caso contrário, se I_2 não tiver sido cortada, então, se M_1 não tiver sido cortado, um caminho mais curto é (I_2, M_1, E_1) . Se M_1 tiver sido cortado, então, como I_2 não foi cortado, I_4 também não foi (por conta da estratégia de Dory). Nesse caso, precisa existir M_4 para que haja caminho para P_1 , sendo o mais curto deles (I_4, M_4, E_1) . Se I_1 e I_2 tiverem sido cortados, então I_3 e I_4 também foram, absurdo. Então tratamos todas as possibilidades.

Ou seja, sem perda de generalidade, se antes pelo menos um dos caminhos (I_1, E_1) , (I_2, M_1, E_1) e (I_4, M_4, E_1) existia, Nemo cortou uma fita que fez com que ele(s) deixasse(m) de existir. Por outro lado, pela estratégia de Dory, para cada par de caminhos $((I_1, E_1), (I_3, E_3))$, $((I_2, M_1, E_1), (I_4, M_3, E_3))$ e $((I_4, M_4, E_1), (I_2, M_2, E_3))$, um caminho desse par existe se, e somente se, o outro do mesmo par também existe. O problema disso é que, para cada par, seus dois caminhos não compartilham nenhuma fita. Ou seja, para cada par, se o seu primeiro caminho deixou de existir com a jogada de Nemo, não tem como o segundo caminho também deixar de existir, pois suas fitas permanecerão intactas. Isso é uma contradição. Portanto, a estratégia de Dory sempre funciona! ■